PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

Work Instruction

CDC-W-12

VERIFIKASI CRIMPING STANDARD

APPROVED	CHECKED	PREPARED
KHOLIQ IMAM W / MTC & DE MGR	KHOLIQ IMAM W / MTC & DE MGR	VINNY RAHMAWATI / DE SPV

Versi Indonesia

VERIFIKASI CRIMPING STANDARD

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT : Petunjuk pelaksanaan dan pembuatan laporan untuk verifikasi proses crimping yaitu untuk menjamin peralatan produksi untuk proses crimping yaitu F C/H dan Tensile

WHEN : Instruksi ini digunakan untuk melakukan verifikasi proses crimping

WHERE : Instruksi ini berlaku di PT JAI.

WHO : Penanggung jawab kegiatan ini adalah seksi Design Engineering

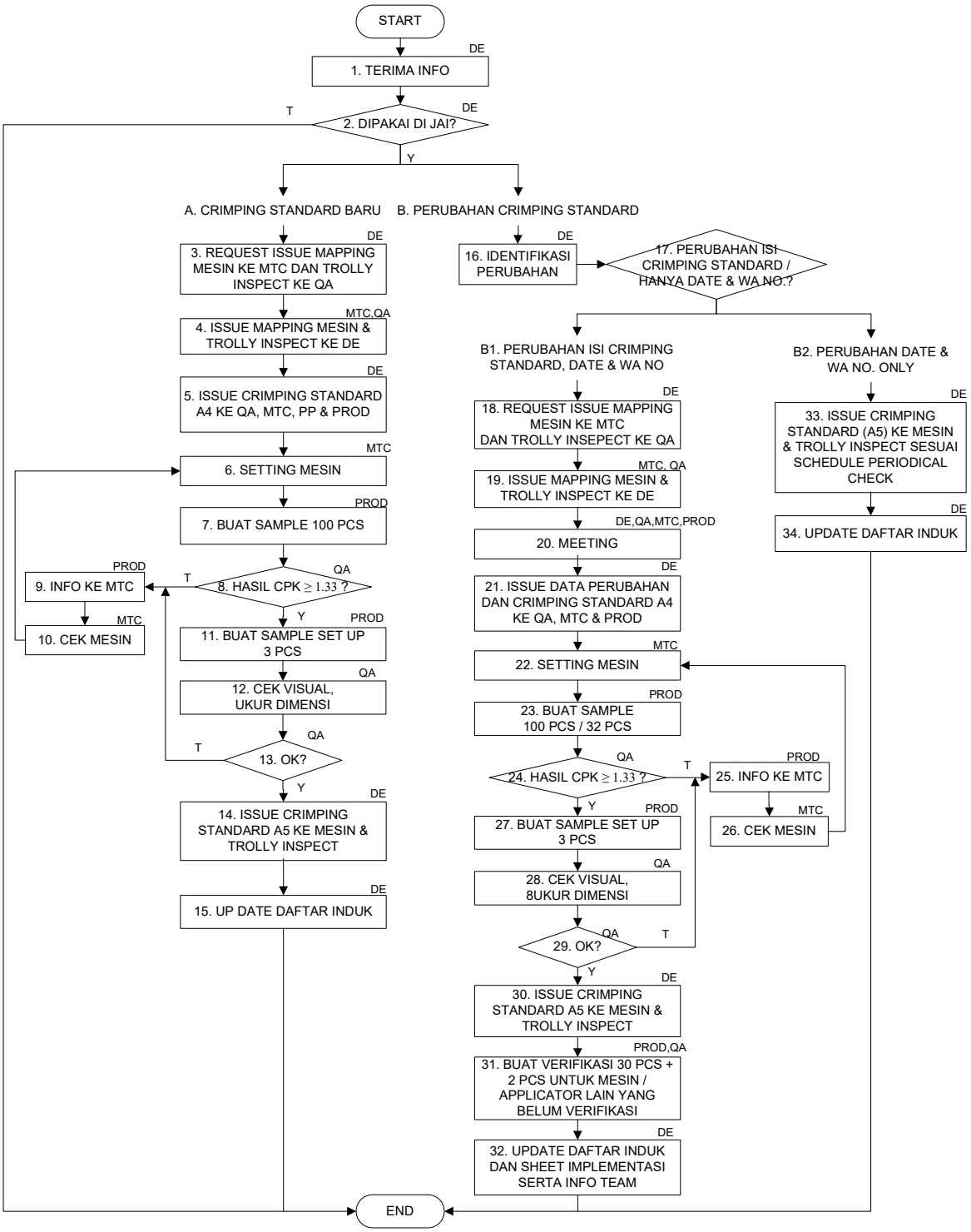
II. ISTILAH DAN DEFINISI

1	Verifikasi Proses Crimping	:	Proses untuk menentukan capability / performance peralatan produksi dengan syarat Cpk ≥ 1.33.
2	Crimping Standard	:	Spesifikasi yang digunakan untuk proses crimping terminal
3	C/H (Crimp height)	:	Ukuran / nilai dari tinggi hasil crimping terminal yang satuannya mm dan diukur dengan mikrometer
4	C/W (Crimp width)	:	Ukuran / nilai dari lebar hasil crimping terminal yang satuannya mm dan diukur dengan mikrometer
5	T/ F (Tensile force)	:	Kekuatan uji tarik yang satuannya Kgf atau N

VERIFIKASI CRIMPING STANDARD

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III.FLOWCHART



IV. PENJELASAN PROSEDUR

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan	Timing
1	DE	Terima info	Menerima informasi adanya crimping standard baru atau perubahan crimping standard	
2	DE	Dipakai di JAI?	Jika crimping standard tersebut di pakai di JAI lanjut ke no.3 atau no.16 jika tidak proses berakhir	
A.	Crimping Standard Baru			
3	DE	Request issue mapping mesin ke MTC dan trolly inspect ke QA	Request mapping terminal dan kombinasi wire pada tiap mesin ke MTC dan tiap trolly inspect ke QA.	
4	MTC,QA	Issue mapping mesin & trolly inspect ke DE	- MTC mengirimkan mapping mesin / applicator termasuk terminal dan kombinasi wire yang direquest ke DE, QC Lab & NYS - QA mengirimkan mapping terminal & kombinasi wire di tiap trolly inspect ke DE	Max 1 Bulan
5	DE	Issue crimping standard A4 ke QA, MTC, PP & Prod	Issue crimping standard A4 ke departemen QA, MTC, PP dan Produksi	Max 1 Minggu
6	MTC	Setting Mesin	Melakukan setting mesin untuk applikator terkait, sesuai dengan crimping standard yang sudah diterima	Max 1 Minggu
7	PROD	Buat sample 100 pcs	Membuat sample sebanyak 100 pcs sample	Max 1 Bulan
8	QA	Hasil Cpk ≥ 1.33	QC Inspector makukan pengukuran dimensi dan visual check dari sample yang sudah dibuat QC Lab melakukan input hasil dan menghitung nilai Cpk F C/H & Tensile dengan menggunakan program Excel (dengan format yang sudah disediakan) Jika hasil nya OK / Cpk ≥ 1.33 lanjut ke no.11, jika tidak lanjut ke no.9	
9	PROD	Info ke MTC	Menginformasikan hasil pengukuran / pengecekan sample yang NG ke MTC	
10	MTC	Cek Mesin	Melakukan pengecekan ulang terhadap mesin dan applicator terkait hasil sample yang NG untuk memastikan kondisinya. Bila telah selesai dilakukan action maka MTC dan Produksi akan membuat sample lagi	Max 1 Bulan
11	PROD	Buat sample set up 3 pcs	Membuat sample untuk set up sebanyak 3 pcs	

VERIFIKASI CRIMPING STANDARD

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan	Timing
12	QA	Cek visual, ukur dimensi	Lakukan visual check pengukuran dimensi (F C/H, R C/H, F C/W, R C/W)	
13	QA	OK?	Jika hasil pengecekan & pengukuran tersebut OK, lanjut ke no.14 jika tidak lanjut ke no.9	
14	DE	Issue crimping standard A5 ke mesin & trolly inspect	Meng-issue crimping standard yang hasil trial nya OK ke mesin cuting atau pun manual crimping serta ke trolly inspect yang hasil trialnya OK dalam bentuk hard copy & sofr copy dengan ukuran A5 Point penting saat issue crimping standard : 1. Lakukan cek stamp control 2. Lakukan cek alamat mesin & trolly inspect sesuai dengan identitas mesin & identitas trolly di Crimping Standard 3. Cek revision no. (lakukan update revision no. Jika ada perubahan) Identitas control crimping standard : 1. Jenis Mesin 2. Nama Carline 3. Nomer Mesin 4. Sisi A / B 5. Nomer Meja / Nomer Trolly Inspect Contoh : AC.TRX-31A (Ditulis di sisi bawah crimping standard)	
15	DE	Update daftar induk	Melakukan up date daftar induk dokumen untuk crimping standard yang sudah OK	
B. Perubahan Crimping Standard				
16	DE	Identifikasi perubahan	Mengidentifikasi perubahan crimping standard yang diterima. Perubahan pada crimping standard a.l : 1. Perubahan isi dari crimping standard 2. Perubahan pada Revision Date 3. Perubahan Control Number WA (WA No.) WA No. (Crimping Standard Revisión Notice) yaitu : Nomor pemberitahuan up date crimping standard yang diissue secara berkala oleh TCSS	
17	DE	Perubahan isi crimping standard / hanya date & WA no.	Jika perubahan ada pada isi crimping standard lanjut ke no.18, jika perubahan hanya Revision Date / WA No. Lanjut ke no.33	
B1. Perubahan Isi Crimping Standard, Date & WA No.				
18	DE	Request issue mapping mesin ke MTC dan trolly inspect ke QA	Request mapping terminal dan kombinasi wire pada tiap mesin ke MTC dan tiap trolly inspect ke QA.	

VERIFIKASI CRIMPING STANDARD

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan	Timing
19	MTC,QA	Issue mapping mesin & trolly inspect ke DE	- MTC mengirimkan mapping mesin / applicator termasuk terminal dan kombinasi wire yang direquest ke DE, QC Lab & NYS - QA mengirimkan mapping terminal & kombinasi wire di tiap trolly inspect ke DE	Max 1 Bulan
20	DE, QA, MTC, PROD,	Meeting	Melakukan meeting / koordinasi dengan team terkait adanya perubahan crimping standard, untuk membahas : 1. Pembuatan sample oleh Produksi dan MTC 2. Proses verifikasi oleh QC Lab 3. Implementasi dai Produksi	Max 2 Bulan
21	DE	Issue data perubahan dan crimping standard A4 ke QA, MTC & Prod	Melakukan issue data perubahan dan crimping standard dalam bentuk hard copy ukuran A4 ke QA, MTC & Prod	
22	MTC	Setting mesin	Melakukan setting mesin sesuai dengan perubahan crimping standard antara lain: - F C/H atau R cC/H - Cutting Cary - Wire (Core maju mundur) - Belmouth (Front & Rear) - Stripping Length - Shape Crimping - Crimping Dies	Max 1 Minggu
23	PROD	Buat sample 100 pcs / 32 pcs	Membuat sample 100 pcs atau 32 pcs (30 pcs digunakan untuk verifikasi, 2 pcs ditempel pada form verifikasi untuk sample) Sample 100 pcs digunakan untuk perubahan : 1. Front & Rear Crimp Height (F C/H dan R C/H) Sample 32 pcs digunakan untuk perubahan: 1. Front & Rear Crimp Widht (F C/W dan R C/W) 2. Tensile 3. Belmouth (Front & Rear) 4. Stripping Length 5. Crimping Die (Sesuai List acuan proses pembuatan IPS saat ada perubahan crimping standard) Note : PIC yang melakukan proses crimping adalah operator produksi yang melakukan setting applicator adalah teknisi MTC	
24	QA	Hasil Cpk ≥ 1.33?	QC Inspector makukan pengukuran dimensi dan visual check dari sample yang sudah dibuat QC Lab melakukan input hasil dan menghitung nilai Cpk F C/H & Tensile dengan menggunakan program Excel (dengan format yang sudah disediakan)	

VERIFIKASI CRIMPING STANDARD

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan	Timing
			Jika hasil nya OK / Cpk ≥ 1.33 lanjut ke no.27, jika tidak lanjut ke no.23	
25	PROD	Info ke MTC	Menginformasikan hasil pengukuran / pengecekan sample yang NG ke MTC	
26	MTC	Cek Mesin	Melakukan pengecekan ulang mesin terkait hasil sample yang NG	
27	PROD	Buat sample set up 3 pcs	Membuat sample untuk set up sebanyak 3 pcs	
28	QA	Cek visual, ukur dimensi	Lakukan visual check pengukuran dimensi (F C/H, R C/H, F C/W, R C/W)	
29	QA	OK?	Jika hasil pengecekan & pengukuran tersebut OK, lanjut ke no.30 jika tidak lanjut ke no.25	
30	DE	Issue crimping standard A5 ke mesin dan trolly inspect	Meng-issue crimping standard yang hasil trial nya OK ke mesin cuting atau pun manual crimping serta trolly inspect yang hasil trialnya OK dalam bentuk hard copy & soft copy dengan ukuran A5 Point penting saat issue crimping standard : 1. Lakukan cek stamp control 2. Lakukan cek alamat mesin & trolly inspect sesuai dengan identitas mesin & identitas trolly inspect di Crimping Standard 3. Cek revision no. (lakukan update revision no. Jika ada perubahan) ID control crimping standard : 1. Jenis Mesin 2. Nama Carline 3. Nomer Mesin 4. Sisi A / B 5. Nomer Meja / Nomer Trolly Inspect Contoh : AC.TRX-31A (Ditulis di sisi bawah crimping standard)	Max 1 Bulan
31	DE	Buat verifikasi 30 pcs + 2 pcs untuk mesin / applicator lain yang belum verifikasi	Membuat 30 pcs + 2 untuk mesin / applikator lain yang belum verifikasi. Dok Referensi : Form checksheet verifikasi crimping standard (QA Dept)	
32	DE	Update daftar induk dan sheet implementasi serta info team	Melakukan up date daftar induk crimping standard dan sheet implementasi serta menginformasikan ke team Note : Setelah implementasi, lakukan pengecekan crimping standard secra berkala max 1 bulan 1 kali	Max 1 Minggu

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan	Timing
B2. Perubahan Date & WA No. Only				
33	DE	Issue crimping standard (A5) ke mesin & trolly inspect sesuai schedule periodical check	Distribusi / meng-issue crimping standard yang mengalami perubahan (Revision Date / WA No.) format A5 ke mesin cutting ataupun manual crimping serta trolly inspect sesuai dengan Schedule periodical check Dok Referensi : Schedule periodik check crimping standard (DE)	
34	DE	Update Daftar Induk	Melakukan update daftar induk crimping standard	

IV. INSTRUKSI PENGISIAN CHECKSHEET UNTUK VERIFIKASI PROSES CRIMPING

1. Masukkan semua hal yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam kolom :
   - A. Part No : diisi dengan nomor terminal yang mengalami perubahan spec.
   - B. Seri applicator : diisi no. Seri applicator yang digunakan.
   - C. Review : diisi dengan melingkari salah satu item perubahan
     1. Perubahan Crimping Standard
     2. Perubahan Mapping Applicator
     3. Adanya Assy Baru
   - D. Process : diisi dengan perubahan spesifikasi proses yang terjadi
   - E. Process Parameter
     - Strip Length : diisi dengan panjang stripping wire yang akan diuji.
     - Applicator : diisi no. Applicator yang digunakan.
     - Front dies : diisi no. Front dies yang digunakan.
     - Rear dies : diisi no. Rear dies yang digunakan.
     - Anvil : diisi no. Anvil yang digunakan.
   - F. Status : diisi status crimping standard, jika ada di SWI ditulis SWI, jika tidak ada diisi JAI.
   - G. Description : diisi dengan jenis dan size wire
   - H. Carline : diisi carline yang sedang dikerjakan.
   - I. M/C No. : diisi dengan No mesin yang akan dilakukan verifikasi
   - J. Sample : diisi dengan jumlah sample verifikasi crimping
   - K. Unit of Measurement : diisi dengan satuan dari alat ukur yang akan dipakai
   - L. Date : diisi dengan tanggal melakukan proses verifikasi
   - M.Operator : diisi initial staff yang melakukan pengukuran spec. sample.
   - N. Reg. No. : diisi dengan nomor registrasi Capability (Cp) dengan menuliskan Cp tahun, bulan dan no urut pembuatan dalam 1 bulan) contoh : Cp 0612001.
   - O. Standard
     - Untuk crimping dan joint : diisi dengan spesifikasi F C/H, F C/W, R C/H, R C/W dan spec Tensile Actual Cek
     - Lakukan pengecekan F C/W dan R C/W masing-masing 3 pcs pertama, bila OK lanjutkan proses verifikasi proses crimping
   - P. Bentuk Rear Crimping : diisi dengan bentuk rear sesuai dengan crimping

Q. - Ppk T/ F : diisi hasil Ppk Tensile Force (T/ F)
- Ppk C/H : diisi dengan hasil Ppk C/H

R. Is process capable : diisi dengan tanda (√). Plih Yes bila Ppk C/H dan T/F ≥ 1.67, dipilih No jika Ppk C/H danT/F < 1.67

S. Prepared : diisi NIK dan paraf staf yang melakukan analisa data.

T. Approved : diisi paraf QC Lab SPV setelah melakukan pengecekan.

U. Date : diisi tanggal pengesahan data.

2. Lakukan trial 30 pcs untuk verifikasi proses crimping bila ada perubahan crimping standard dan perubahan loading mesin
3. Masukkan hasil pengukuran Front C/H, R C/H, F C/W dan hasil tes tarik yang dihasilkan sebanyak 30 pcs.
4. Tempelkan 2 pcs sample kombinasi.
5. Hasil Verifikasi proses crimping disetujui oleh QA Manager.
6. Form Verifikasi proses crimping disimpan oleh QC Lab.

V. REFERENSI

1. ENG-OS-J.004-01 Cara Issue Crimping Standard

VI. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	New Release	11 Mei 2007	QSA
04	- Revisi pada Flowchart dan penjelasannya - Revisi Judul (Before : Verifikasi Proses Crimping, After : Verifikasi Crimping Standard)	27 Juli 2023	DE
05	- Revisi perubahan crimping standard (Revision Date / WA No. Only)	2 Mei 2025	DE
06	- Revisi flowchart no.3,14,18,30 & 33 dan penjelasannya Before : Request issue mapping mesin ke MTC After : Request issue mapping mesin ke MTC & Trolly ke QA - Revisi penjelasan flowchart no.4 & 19 yaitu menambahkan QA mengirimkan mapping trolly inspector ke DE - Penambahan Bab V. Referensi (ENG-OS-J.004-01)	1 Juli 2025	DE